

Zkušenosti s Allen-Bradley ControlLogix, RSLogix 5000 a SCADA systémy

Během práce PLC/SCADA inženýra na projektech v oblasti ropného, plynárenského a petrochemického průmyslu jsem se podílel na vývoji, údržbě a diagnostice systémů průmyslové automatizace založených především na platformě **Allen-Bradley ControlLogix**.

Hlavní software a technologie, se kterými jsem pracoval:

- Allen-Bradley ControlLogix
- RSLogix 5000 (Studio 5000)
- RSLinx Classic
- Microsoft SQL Server Management Studio
- HMI/SCADA systémy průmyslové automatizace

Většina projektů byla postavena na řídicích systémech **Allen-Bradley ControlLogix**, včetně procesorů řady **1756-L73 Logix5573**, používaných pro řízení technologických procesů v průmyslových provozech.

V prostředí **RSLogix 5000** jsem pracoval s PLC projekty, prováděl konfiguraci **Controller Tags** a **Program Tags**, nastavoval I/O moduly a diagnostikoval technologické procesy. Podílel jsem se na úpravách a testování PLC logiky včetně práce s Ladder Logic (LAD) a standardními funkčními bloky Allen-Bradley.

Prováděl jsem konfiguraci a testování technologických signálů:

- **DI (Digital Inputs)** – digitální vstupy z koncových spínačů, senzorů a detektorů.
- **DO (Digital Outputs)** – digitální výstupy pro ovládání ventilů, motorů a dalších akčních členů.
- **AI (Analog Inputs)** – analogové vstupy z měřicích přístrojů (teplota, tlak, průtok, hladina).
- **AO (Analog Outputs)** – analogové výstupy pro regulační ventily a další řídicí prvky.

Prováděl jsem kontrolu správnosti signálů, diagnostiku komunikace mezi PLC a I/O moduly a ověřování funkčnosti technologických zařízení připojených k systému.

Pomocí **RSLinx Classic** jsem diagnostikoval síťovou komunikaci mezi PLC, operátorskými stanicemi a inženýrskými pracovišti. Vyhledával jsem řídicí jednotky v síti, kontroloval stav procesorů ControlLogix, komunikačních modulů a spojení Ethernet/IP.

Součástí mé práce byla také tvorba a úprava **HMI/SCADA vizualizací**. Navrhoval jsem technologické obrazovky, schémata procesů, alarmové obrazovky a diagnostické panely. Prováděl jsem propojení grafických objektů s PLC tagy a testování správného zobrazení technologických dat v reálném čase.

Pracoval jsem rovněž s **Microsoft SQL Server**, kde jsem prováděl kontrolu archivovaných dat, analýzu technologických záznamů, správu databází a vytváření záložních kopií systémů. Součástí práce bylo také zálohování konfigurací SCADA serverů, operátorských stanic a PLC projektů na externí úložiště.

Přímo na výrobních provozech jsem se podílel na uvádění systémů do provozu a servisních zásazích. Připojoval jsem se k rozvaděčům automatizace, prováděl diagnostiku PLC a I/O modulů, kontroloval průchod signálů mezi poli a řídicím systémem a pomáhal při odstraňování poruch během uvádění zařízení do provozu.

Měl jsem také základní zkušenosti se systémy **Siemens SIMATIC**, především při diagnostice a analýze existujících projektů. Hlavní praktické zkušenosti však byly zaměřeny na platformu **Allen-Bradley ControlLogix, RSLogix 5000 a RSLinx Classic**.



Foto 1 – Zálohování a servis operátorské stanice

Na fotografii je operátorská stanice průmyslového systému řízení používaná pro monitoring technologického procesu.

Po dokončení prací na zařízení jsem prováděl servisní činnosti spojené se zálohováním systému. Součástí práce bylo vytváření záložních kopií projektů HMI/SCADA, archivace konfigurací operátorských stanic a ukládání servisních verzí projektů na externí datová média.

Prováděl jsem také kontrolu funkčnosti operátorské stanice, ověření správného načtení vizualizací a kontrolu dostupnosti technologických dat po provedených změnách v systému.

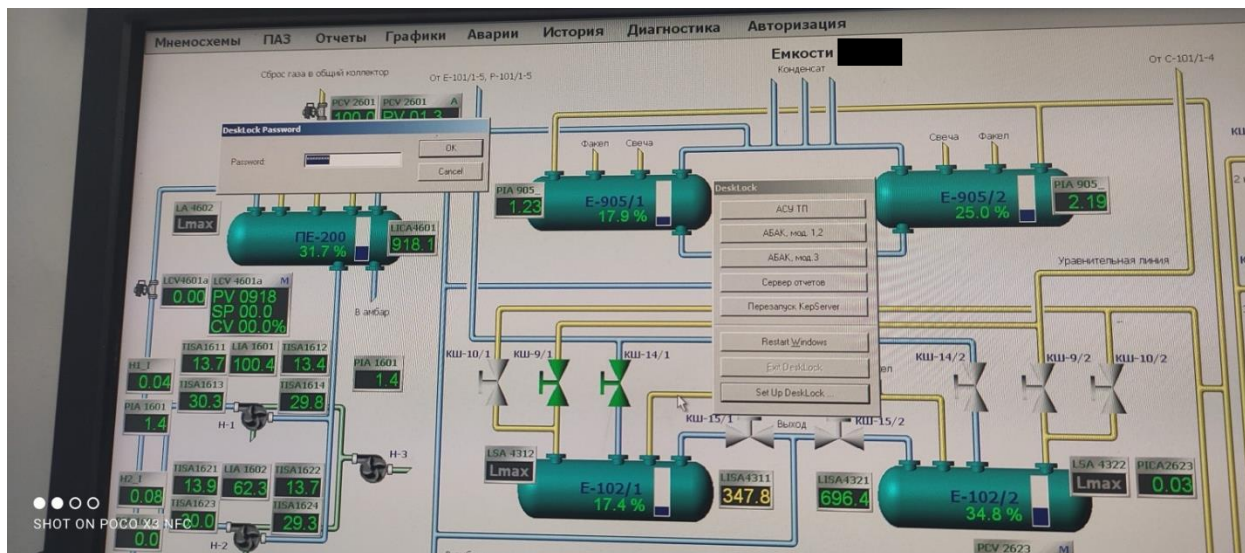


Фото 2 – Úpravy a testování SCADA vizualizace přímo na provozu

Na fotografii je operátorská SCADA obrazovka technologické jednotky používané v průmyslovém provozu.

Během servisních a modernizačních prací jsem prováděl úpravy stávajících HMI/SCADA obrazovek. Doplnoval jsem nové grafické prvky technologického procesu, upravoval zobrazení nádrží, potrubních tras, armatur a dalších technologických objektů podle aktuálního stavu zařízení.

Po provedení změn jsem přímo na provozu kontroloval správnou funkčnost vizualizace, ověřoval komunikaci s PLC Allen-Bradley a kontroloval správné zobrazování procesních hodnot, alarmů a stavových signálů.

Součástí práce bylo také testování vazeb mezi PLC tagy a grafickými objekty SCADA systému, kontrola aktualizace hodnot v reálném čase a ověřování správné reakce obrazovky na změny technologického procesu.

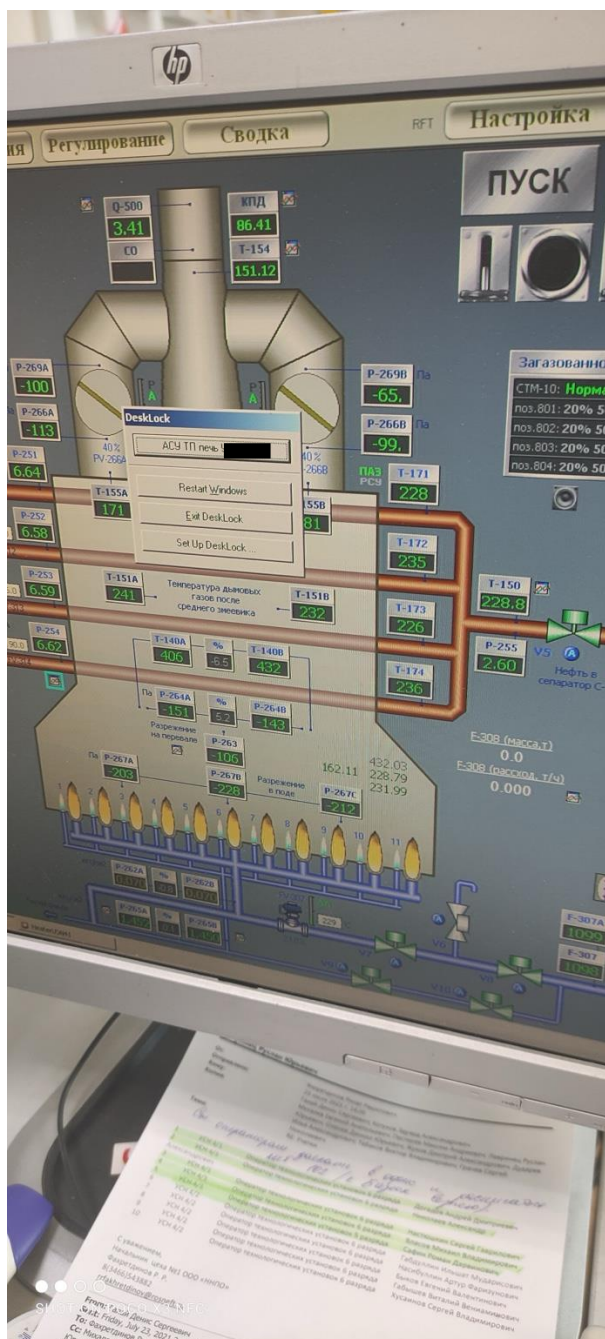


Foto 3 – Servis a úpravy SCADA vizualizace průmyslové pece

Na fotografii je operátorská obrazovka průmyslové pece používané v technologickém procesu zpracování ropy a plynu.

Během servisních prací jsem prováděl úpravy stávající SCADA vizualizace, kontroloval správné zobrazení technologických parametrů a ověřoval komunikaci mezi operátorskou stanicí a PLC Allen-Bradley ControlLogix.

Součástí práce byla kontrola tagů zobrazujících teploty, tlaky, stavy hořáků, provozní režimy a alarmové stavy zařízení. Po provedených úpravách jsem testoval správnou aktualizaci hodnot v reálném čase a ověřoval funkčnost obrazovky přímo na technologickém provozu.

V případě potřeby jsem upravoval grafické prvky HMI, doplňoval nové objekty, kontroloval vazby mezi PLC tagy a vizualizací a prováděl diagnostiku případných problémů v komunikaci nebo zobrazení dat.

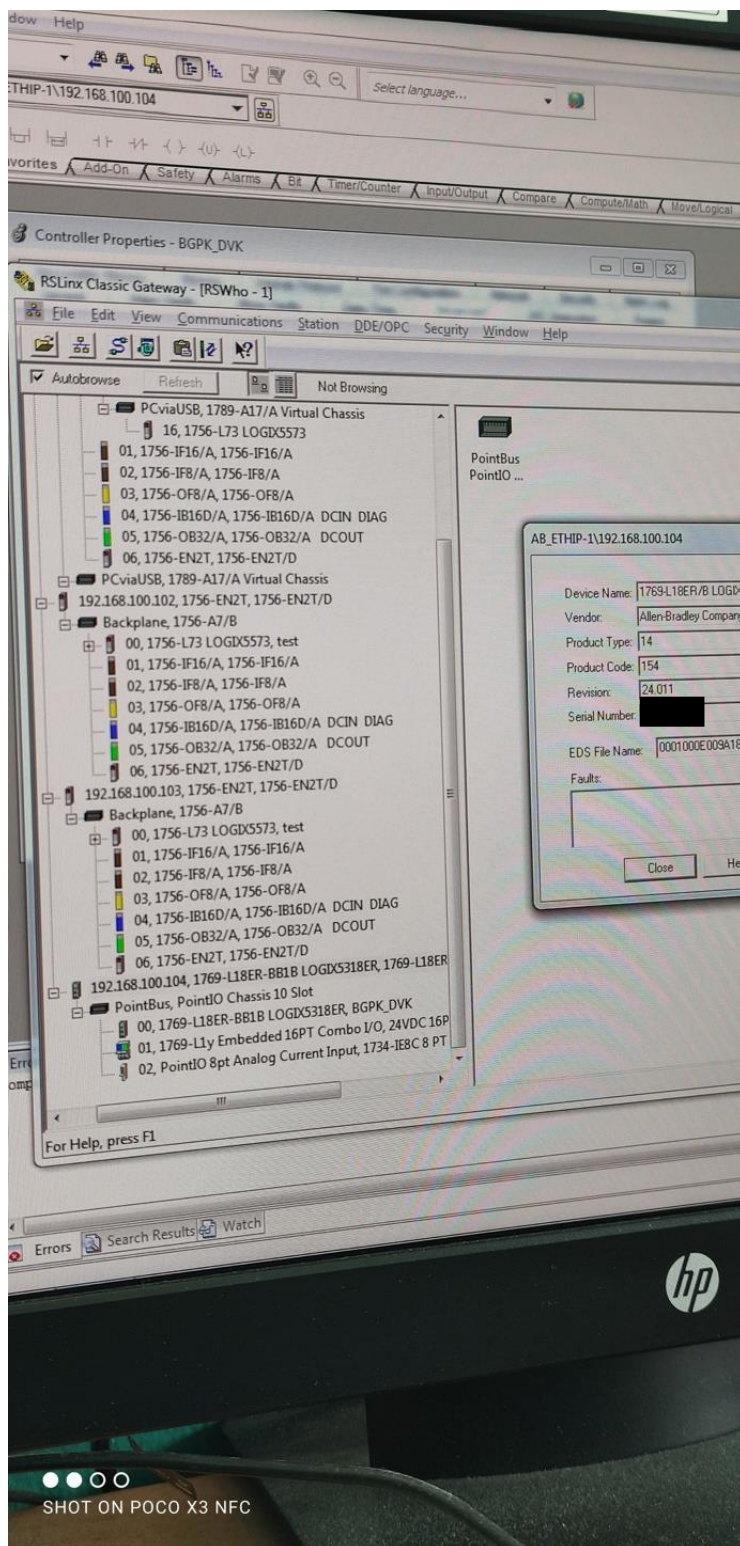


Foto 4 – Diagnostika PLC Allen-Bradley pomocí RSLogix Classic

Na fotografii je software RSLogix Classic používáný pro diagnostiku a konfiguraci řídicích systémů Allen-Bradley.

Prováděl jsem kontrolu komunikace mezi inženýrskou stanicí a PLC Allen-Bradley prostřednictvím sítě Ethernet/IP. Pomocí RSLogix jsem vyhledával dostupné řídicí jednotky, ověřoval jejich stav a diagnostikoval komunikační problémy.

Pracoval jsem s PLC rodiny:

- Allen-Bradley ControlLogix 1756-L73 Logix5573
- Allen-Bradley CompactLogix 1769-L18ER-BB1B

Prováděl jsem kontrolu a diagnostiku modulů:

- 1756-IF16/A (analogové vstupy)
- 1756-IB16D/A (digitální vstupy)
- 1756-OB32/A (digitální výstupy)
- 1756-EN2T/D (Ethernet/IP komunikace)
- 1734-IE8C (analogové vstupy Point I/O)

Součástí práce byla kontrola komunikace PLC, ověřování stavu I/O modulů, diagnostika síťových připojení a podpora při uvádění zařízení do provozu.

